Comment installer et configurer pfSense avec 3 interfaces (LAN, WAN, DMZ) ?

Publié le : 21/03/2026

Auteur : Tom Marchand-Chatelet

Table des matières

Comment installer et configurer pfSense avec 3 interfaces (LAN, WAN, DMZ) ?....1
I. Présentation....2
II. Installation de pfSense....2
III. Configuration des interfaces (LAN, WAN, DMZ)....3
A. Assignation des cartes (Assign Interfaces)....3
B. Configuration IP (Set interface IP address)....3
IV. Mise en place des règles de filtrage (Firewall)....4
A. Autoriser le LAN vers l'extérieur....4
B. Isoler la DMZ du LAN....5
V. Publication du serveur Web (NAT Port Forwarding)....6
VI. Filtrage Web avec le proxy Squid....7
VII. Tests de fonctionnement et validation....9
A. Validation de la connectivité LAN....9
B. Validation de l'isolation DMZ....9
C. Validation de la publication NAT....9
VII. Conclusion....10

I. Présentation

Dans le cadre de ce TP de spécialité SISR, nous allons mettre en place une architecture réseau segmentée s'appuyant sur **pfSense**. L'objectif est de sécuriser les flux et d'isoler les services critiques en séparant physiquement et logiquement les réseaux.

L'architecture retenue est la suivante :

- **WAN (Interface externe) :** Accès vers Internet via la passerelle de l'établissement.
- **LAN (Réseau local) :** Zone d'administration et clients internes (ex: 192.168.1.0/24).
- **DMZ (Zone Démilitarisée) :** Zone isolée accueillant le serveur **Windows Server 2019** (ex: 172.16.0.0/24).

II. Installation de pfSense

L'installation est réalisée sur une machine virtuelle. Avant de procéder, il est impératif d'ajouter **3 cartes réseaux** (VNET ou Bridges) dans les paramètres de votre hyperviseur.

1. Démarrez sur l'image ISO de pfSense.
2. Acceptez les conditions (**Accept**) et sélectionnez **Install**.
3. Procédez au mappage du clavier (French).
4. Choisissez le partitionnement **Auto (ZFS)**, idéal pour la stabilité du système de fichiers en 2026.
5. Une fois l'installation terminée, retirez l'ISO et redémarrez.

III. Configuration des interfaces (LAN, WAN, DMZ)

Après le redémarrage, l'affectation des interfaces se fait directement sur la console textuelle de pfSense.

A. Assignation des cartes (Assign Interfaces)

Choisissez l'option **1** du menu :

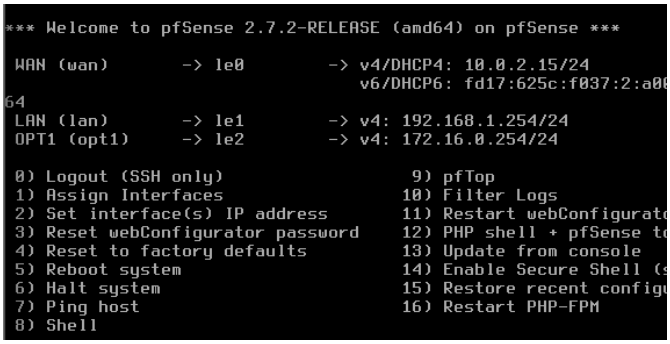
- Identifiez les interfaces via leurs adresses MAC.
- Attribuez le WAN (ex: le0), le LAN (ex: le1) et l'interface optionnelle pour la DMZ (ex: le2).

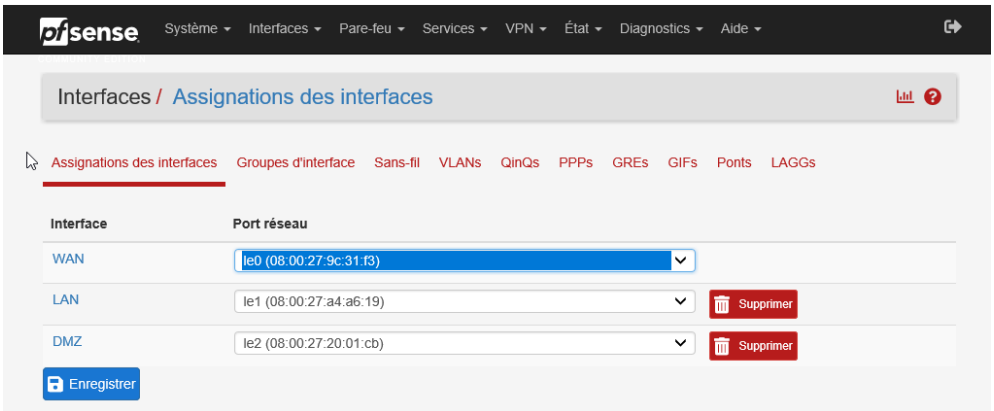
B. Configuration IP (Set interface IP address)

Choisissez l'option **2** pour définir les adresses statiques :

- **LAN :** `192.168.1.254` avec un masque en `/24`.
- **DMZ (OPT1) :** `172.16.0.254` avec un masque en `/24`.

Pensez à activer le renommage de l'interface "OPT1" en "DMZ" via l'interface Web pour plus de clarté.





IV. Mise en place des règles de filtrage (Firewall)

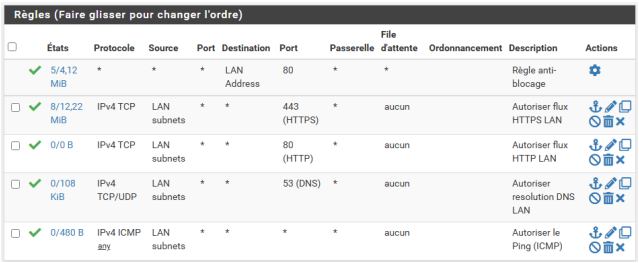
Le principe du pare-feu est de tout bloquer par défaut et de n'autoriser que le nécessaire (moindre privilège).

A. Autoriser le LAN vers l'extérieur

Pour permettre aux administrateurs de naviguer :

1. Allez dans **Firewall > Rules > LAN**
2. Appliquer la politique de filtrage suivante :

Règles	Service	Protocole	Destination	Port	Description
1	**Anti-Lockout**	TCP	LAN Address	80	Règle anti-blocage
2	**HTTPS**	TCP	Any	443	Autoriser flux HTTPS LAN
3	**HTTP**	TCP	Any	80	Autoriser flux HTTP LAN
4	**DNS**	TCP/UDP	Any	53	Autoriser resolution DNS LAN
5	**Ping**	ICMP	Any	*	Autoriser le Ping (ICMP)



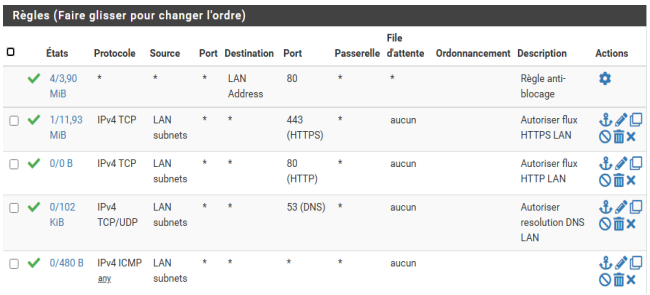
- **Règle 1 :** Garantit l'accès permanent à l'interface d'administration du pfSense pour éviter de se bloquer l'accès.
- **Règle 2 & 3 :** Autorise la navigation Web (standard et sécurisée) indispensable aux utilisateurs et à l'interception du proxy.
- **Règle 4 :** Permet la résolution des noms de domaines (ex: google.fr) pour que la navigation puisse aboutir.
- **Règle 5 :** Autorise les tests de connectivité (ICMP) pour diagnostiquer l'état du réseau et de la passerelle.

B. Isoler la DMZ du LAN

Le serveur Windows Server 2019 ne doit jamais pouvoir initier de connexion vers le réseau d'administration (LAN) :

1. Allez dans **Firewall > Rules > DMZ**.
2. Appliquer la politique de filtrage suivante :

Règles	Action	Protocole	Destination	Description
1	**BLOCK**	Any	**LAN subnets**	**Bloquer DMZ vers LAN**
2	**PASS**	TCP	Any	Autoriser flux Web DMZ
3	**PASS**	TCP/UDP	Any	Autoriser DNS DMZ
4	**PASS**	ICMP	Any	Autoriser ICMP DMZ



Règles (Faire glisser pour changer l'ordre)

	États	Protocole	Source	Port	Destination	Port	Passerelle	File d'attente	Ordonnancement	Description	Actions
	4/3,90 MiB	*	*	*	LAN Address	80	*	*		Règle anti-blocage	
	1/11,93 MiB	IPv4 TCP	LAN subnets	*	*	443 (HTTPS)	*	aucun		Autoriser flux HTTPS LAN	
	0/0 B	IPv4 TCP	LAN subnets	*	*	80 (HTTP)	*	aucun		Autoriser flux HTTP LAN	
	0/102 KiB	IPv4 TCP/UDP	LAN subnets	*	*	53 (DNS)	*	aucun		Autoriser resolution DNS LAN	
	0/480 B	IPv4 ICMP any	LAN subnets	*	*	*	*	aucun			

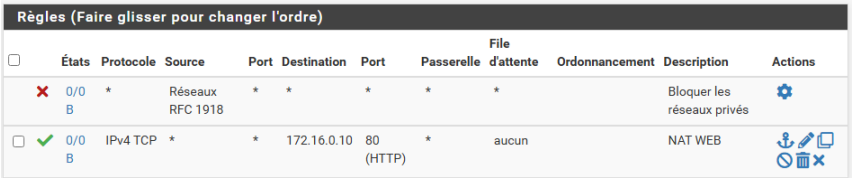
- **Règle 1 :** Isole strictement le réseau d'administration (LAN) du serveur Web pour empêcher toute intrusion interne en cas de piratage du serveur.
- **Règle 2 :** Autorise le serveur IIS à sortir sur Internet (HTTP/HTTPS) pour effectuer ses mises à jour système et applicatives.
- **Règle 3 :** Permet au serveur de résoudre les noms de domaines externes, condition indispensable pour ses connexions vers Internet.
- **Règle 4 :** Autorise les tests de connectivité (Ping) vers et depuis la DMZ pour faciliter le diagnostic réseau par l'administrateur.

V. Publication du serveur Web (NAT Port Forwarding)

Pour rendre le serveur Web situé en DMZ (`172.16.0.10`) accessible depuis l'extérieur (WAN) :

1. Rendez-vous dans **Firewall** > **NAT** > **Port Forward**.
2. Cliquez sur **Add** et renseignez les paramètres suivants :

Paramètre	Valeur
Interface	WAN
Protocol	TCP
Destination Port	80 (HTTP)
Redirect Target IP	172.16.0.10
Description	**NAT WEB**

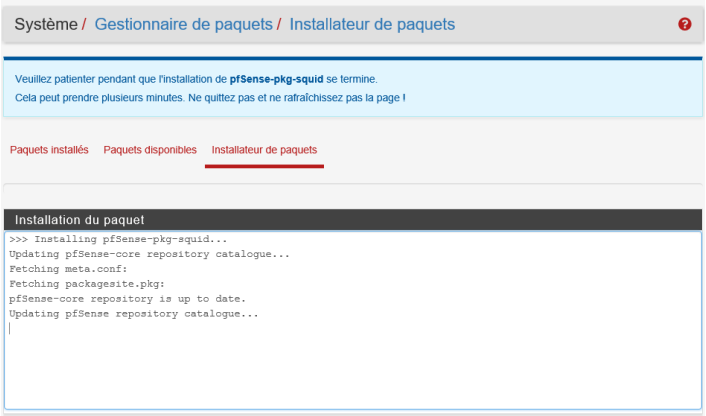


- **Règle :** Rend le serveur interne accessible sur Internet en redirigeant le trafic du port 80 (WAN) vers l'IP privée du serveur IIS.

VI. Filtrage Web avec le proxy Squid

Pour renforcer la sécurité du LAN, nous mettons en place un filtrage applicatif (Proxy) permettant de contrôler le contenu Web.

- **Installation :** Via **System > Package Manager**, installez le paquet `squid`.



- **Activation :** Dans **Services > Squid Proxy Server**, cochez "Enable Squid Proxy" et activez le **Transparent HTTP Proxy** sur l'interface LAN.
- **Filtrage :** Dans l'onglet **ACLs**, renseignez les domaines interdits (ex: `facebook.com`) dans la section **Blacklist**.

*** Note technique :** Le mode transparent intercepte nativement le flux HTTP (port 80). Pour filtrer les réseaux sociaux modernes utilisant le HTTPS (port 443) sans installer de certificats sur les postes clients, l'utilisation d'un filtrage complémentaire via DNS (pfBlockerNG) est recommandée.

VII. Tests de fonctionnement et validation

La validation de l'infrastructure est réalisée par des tests unitaires pour chaque segment réseau.

A. Validation de la connectivité LAN

Vérification de l'accès des utilisateurs aux services de base (DNS et Web).

- **Test DNS :** `nslookup google.fr` depuis le PC Client → **Réussite** (Port 53 OK).
- **Test Navigation :** Accès à `https://pfsense.org` via navigateur → **Réussite** (Ports 80/443 OK).

B. Validation de l'isolation DMZ

Vérification de l'étanchéité entre la zone publique (Serveur) et la zone privée (LAN).

- **Test d'étanchéité :** `ping 192.168.1.10` depuis le serveur Web → **Échec** (Isolation LAN confirmée).
- **Test de sortie Web :** `curl -I http://google.com` depuis le serveur Web → **Réussite** (MAJ serveur autorisées).

C. Validation de la publication NAT

Vérification de l'accessibilité du service Web depuis l'extérieur (Internet).

- **Test d'accès externe :** Saisie de l'IP WAN du pfSense dans un navigateur distant → **Réussite** (Affichage de la page IIS).

L'ensemble des tests est concluant : le **filtrage granulaire** est opérationnel, la **publication NAT** est sécurisée, et l'**étanchéité** entre la DMZ et le LAN est garantie par la règle de blocage prioritaire.

VII. Conclusion

Ce TP nous a permis de valider les bases fondamentales d'une **Gateway de sécurité** Nous avons une architecture segmentée fonctionnelle, une isolation **LAN/DMZ** organisée, des services publiés par des règles de **NAT** rigoureuses et un filtrage applicatif centralisé par **Squid**. La maîtrise de ces éléments est cruciale pour garantir la sécurité et l'étanchéité d'un parc informatique professionnel.